

CORRIGÉ DU DEVOIR À LA MAISON 1

Exercice 1 – Mouvements d'un électron (E3A MPI 2024)

1. Relation : $I = \frac{dq}{dt}$ et équation aux dimensions : $[I] = I = \frac{[q]}{[t]}$ $[q] = IT$

Unité S.I. : A.s

2. Force : $F = ma = m \frac{dv}{dt}$ et équation aux dimensions : $[F] = M \frac{[v]}{T} = M \frac{LT^{-1}}{T}$

$[F] = MLT^{-2}$ Unité S.I. : kg.m.s⁻² et unité usuelle : Newton (N)

3. $[e] = [q] = IT$, $[\varepsilon_0] = I^2 T^4 M^{-1} L^{-3}$, $[r] = L$

➤ Équation aux dimensions : $[F] = \left[\frac{1}{4\pi} \right] [e]^a [\varepsilon_0]^b [r]^c$ et $\left[\frac{1}{4\pi} \right] = 1$

$$MLT^{-2} = (IT)^a (I^2 T^4 M^{-1} L^{-3})^b L^c \Leftrightarrow MLT^{-2} = I^{a+2b} T^{a+4b} M^{-b} L^{-3b+c}$$

➤ Identification :

$$\begin{cases} \text{pour } M : 1 = -b \\ \text{pour } L : 1 = -3b + c \\ \text{pour } T : -2 = a + 4b \\ \text{pour } I : 0 = a + 2b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -1 \\ c = 1 + 3b \\ a = -2 - 4b \\ a = -2b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = -1 \\ c = -2 \\ a = 2 \end{cases} \text{ donc } \boxed{F = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}}$$

4. $[\omega] = \frac{[2\pi]}{[T]} = T^{-1}$, $[m_e] = M$, $[q] = IT$, $[\overrightarrow{\text{grad}}(E_m^2)] = \frac{[E_m^2]}{L} = [E_m]^2 L^{-1}$

Équation aux dimensions : $[\vec{F}] = \frac{[q^2]}{[4] \cdot [m_e] \cdot [\omega]^2} [\overrightarrow{\text{grad}}(E_m^2)]$

$$MLT^{-2} = \frac{(IT)^2}{MT^{-2}} [E_m]^2 L^{-1} \Leftrightarrow [E_m]^2 = MLT^{-2} MT^{-2} (IT)^{-2} L$$

$[E_m]^2 = M^2 L^2 T^{-6} I^{-2} \Leftrightarrow [E_m] = MLT^{-3} I^{-1}$ Unité S.I. : kg.m.s⁻³.A⁻¹

5. Équation aux dimensions : $[u] = \left[\frac{1}{2} \right] \cdot [\varepsilon_0] \cdot [E_m^2] = I^2 T^4 M^{-1} L^{-3} M^2 L^2 T^{-6} I^{-2}$ d'où :

$[u] = ML^{-1} T^{-2}$

➤ Énergie : $E = \frac{1}{2} m v^2$ et équation aux dimensions : $[E] = ML^2 T^{-2}$

➤ Énergie volumique : $E_v = \frac{E}{V}$ et équation aux dimensions $[E_v] = \frac{[E]}{[V]} = \frac{ML^2 T^{-2}}{L^3}$

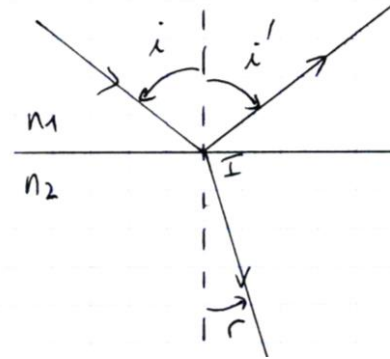
soit $[E_v] = ML^{-1} T^{-2}$

➤ Donc la grandeur u est homogène à une énergie volumique.

Problème 2 – Déviation par des sphères (G2E 2024)

1. Lois de Snell-Descartes :

- Les rayons réfléchis (dans le milieu d'indice n_1) et réfractés (dans le milieu d'indice n_2) sont dans le plan d'incidence.
- L'angle i entre la normale et le rayon incident est opposé à l'angle i' entre la normale et le rayon réfléchi : $i' = -i$



L'angle i entre la normale et le rayon incident et l'angle r entre la normale et le rayon réfracté vérifient : $n_1 \sin(i) = n_2 \sin(r)$

2. Sur un dioptre air / eau, 3^{ème} loi de Snell-Descartes : $n_a \sin(i) = n \sin(r)$

Lumière polychromatique composée de composantes colorées de longueurs d'onde différentes.

Loi de Cauchy : $n = A + \frac{B}{\lambda_0^2}$ où λ_0 est la longueur d'onde dans le vide.

Pour un même angle d'incidence i , comme n dépend de λ_0 , alors l'angle de réfraction r dépend de λ_0 : phénomène de dispersion.

3. 3^{ème} loi de Snell-Descartes en I : $n_a \sin(i) = n \sin(r)$

- Déviation en I : $D_1 = -i + r > 0$ avec $i < 0$ et $r < 0$.

- Triangle OIJ isocèle : angle d'incidence en J : $\alpha = -r$

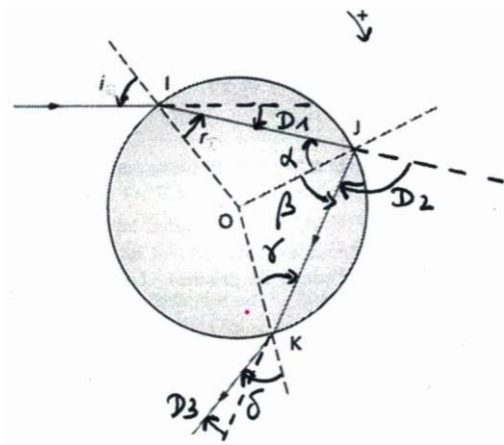
- 2^{ème} loi de Snell-Descartes en J : angle de réflexion : $\beta = -\alpha = r$

- Déviation en J : $D_2 = \pi - \alpha + \beta$ soit $D_2 = \pi + 2r > 0$

- Triangle OJK isocèle : angle d'incidence en K : $\gamma = -\beta = -r$

- 3^{ème} loi de Snell-Descartes en K : $n_a \sin(\delta) = n \sin(\gamma) = -n \sin(r) = -n_a \sin(i)$ d'où $\delta = -i$

- Déviation en K : $D_3 = -\gamma + \delta = r - i = D_1 > 0$



4. Déviation totale : $D = D_1 + D_2 + D_3 = r - i + \pi + 2r + r - i$ soit $D = \pi + 4r - 2i$

5. Angle de réfraction : $n_a \sin(i) = n \sin(r) \Leftrightarrow r = \sin^{-1}\left(\frac{n_a}{n} \sin(i)\right) = -40 \text{ deg}$

Déviation totale : $D = 180 + 4r - 2i = 137 \text{ deg}$

6. En J : dioptre eau / air avec $n > n_a$: possibilité de réflexion totale

Angle d'incidence critique α_C tel que :

$$n \sin(\alpha_C) = n_a \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = n_a \text{ soit } \alpha_C = \sin^{-1}\left(\frac{n_a}{n}\right) = 49 \text{ deg}$$

Angle d'incidence : $\alpha = -r = 40 \text{ deg}$ donc $\boxed{\alpha < \alpha_C}$: la réflexion n'est pas totale mais partielle.

7. 2^{ème} loi de Snell-Descartes en J et K : $\alpha_2 = -\alpha_1$ et $\alpha_4 = -\alpha_3$

➤ Triangles isocèles OIJ , OJK et

OKL : $\alpha_1 = -r$, $\alpha_3 = -\alpha_2$ et

$$\alpha_5 = -\alpha_4$$

Donc : $\boxed{\alpha_1 = \alpha_3 = \alpha_5 = -r}$ et

$$\boxed{\alpha_2 = \alpha_4 = r}$$

➤ 3^{ème} loi de Snell-Descartes en I et

L : $n_a \sin(i) = n \sin(r)$ et

$$n_a \sin(\alpha_6) = n \sin(\alpha_5) = -n \sin(r) \text{ donc } \boxed{\alpha_6 = -i}$$

8. Déviations en I : $\boxed{D_1 = -i + r}$

➤ Déviations en J : $D_2 = \pi - \alpha_1 + \alpha_2$ soit $\boxed{D_2 = \pi + 2r}$

➤ Déviations en K : $D_3 = \pi - \alpha_3 + \alpha_4$ soit $\boxed{D_3 = \pi + 2r}$

➤ Déviations en L : $\boxed{D_4 = -\alpha_5 + \alpha_6 = r - i}$

➤ Déviations totales : $D = D_1 + D_2 + D_3 + D_4 = r - i + \pi + 2r + \pi + 2r + r - i$ soit $\boxed{D = 2\pi + 6r - 2i}$

9. Rayon incident perpendiculaire au rayon émergent : $D_P = \frac{\pi}{2}$ ou $D_P = \frac{3\pi}{2}$.

➤ $D > D_{\min} = 230 \text{ deg}$ donc $D_P = \frac{3\pi}{2}$ (1)

➤ D'après la question 8, $D_P = 2\pi + 6r_P - 2i_P$ et d'après la question 5,

$$r_P = \sin^{-1}\left(\frac{n_a}{n} \sin(i_P)\right) \text{ d'où } D_P = 2\pi + 6 \sin^{-1}\left(\frac{n_a}{n} \sin(i_P)\right) - 2i_P \quad (2)$$

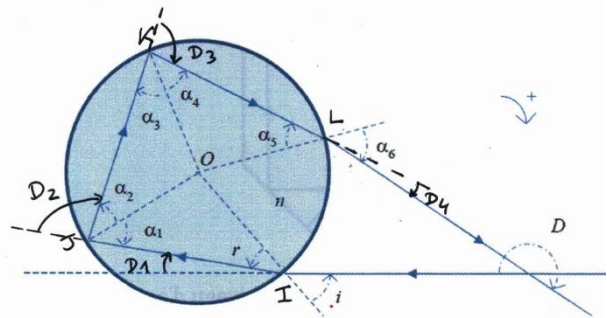
➤ Relations (1) et (2) :

$$2\pi + 6 \sin^{-1}\left(\frac{n_a}{n} \sin(i_P)\right) - 2i_P = \frac{3\pi}{2} \Leftrightarrow \frac{\pi}{2} + 6 \sin^{-1}\left(\frac{n_a}{n} \sin(i_P)\right) - 2i_P = 0$$

Pour trouver l'angle i_P , il faut résoudre $\boxed{f(i_P) = 0}$ où la fonction f associée à x ,

$$\boxed{f(x) = \frac{\pi}{2} + 6 \sin^{-1}\left(\frac{n_a}{n} \sin(x)\right) - 2x}$$

10. Le rayon (avec 1 flèche) se dirigeant vers le centre C de la bulle arrive en incidence normale au point I : $i = 0$. D'après les lois de Snell-Descartes en I (cf. question 1), $i' = 0$ et $r = 0$: les rayons réfléchis et réfractés sont normaux. Le



rayon traverse le dioptre liquide / air sans être dévié. Il arrive sur le dioptre air / liquide en incidence normale et n'est pas dévié.

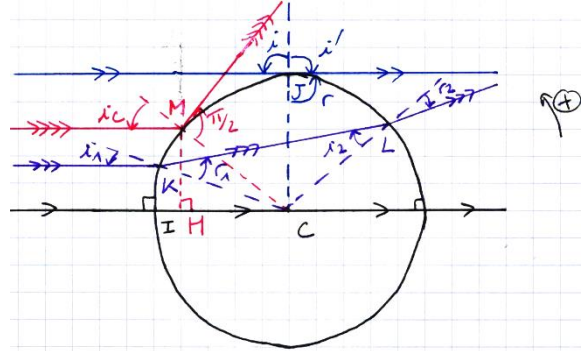
11. Le rayant (avec 2 flèches) en incidence rasante rencontre le dioptre liquide / air au point J avec un angle d'incidence

$i = \frac{\pi}{2}$. D'après les lois de Snell-

Descartes en J (cf. question 1),

$i' = -\frac{\pi}{2}$ et $r = \frac{\pi}{2}$. Le rayon reste

rasant.



12. Rayon avec 3 flèches :

➤ Dioptre liquide / air : 3^{ème} loi de Snell-Descartes en K : $n \sin(i_1) = n_a \sin(r_1)$ avec $n > n_a$ d'où $r_1 > i_1$: le rayon réfracté s'éloigne de la normale.

➤ Dioptre air / liquide : 3^{ème} loi de Snell-Descartes en L : $n_a \sin(i_2) = n \sin(r_2)$ avec $n > n_a$ d'où $r_2 < i_2$: le rayon réfracté se rapproche de la normale.

13. Rayon avec 4 flèches :

➤ 3^{ème} loi de Snell-Descartes en M : $n \sin(i_c) = n_a \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \Leftrightarrow \sin(i_c) = \frac{1}{n}$

➤ Triangle rectangle CHM : $\sin(i_c) = \frac{MH}{R} = \frac{\rho}{R}$ d'où $\frac{\rho}{R} = \frac{1}{n}$ et $\rho = \frac{R}{n}$

Problème 3 – Déviations par des prismes

1. Interface air / verre : incidence normale, donc rayon non dévié

➤ Interface verre / air : angle d'incidence en I : $i = \frac{\pi}{2} - \beta$

➤ Triangle rectangle AII' : $\beta = \frac{\pi}{2} - \alpha$ d'où $i = \alpha$

➤ Triangle rectangle isocèle OAB : $\alpha = \frac{\pi}{4}$ donc $i = \frac{\pi}{4}$

➤ Angle d'incidence critique i_c tel que :

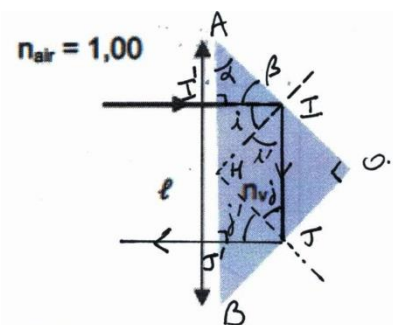
$$n_v \sin(i_c) = n_{air} \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) \text{ soit } \boxed{n_v = \frac{n_{air}}{\sin(i_c)}}$$

➤ Réflexion totale en I si $i > i_c$ (pour $n_v > 1$) :

$$\sin(i) > \sin(i_c) \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2}} > \sin(i_c) \Leftrightarrow \sqrt{2} < \frac{1}{\sin(i_c)}$$

$$\sqrt{2}n_{air} < n_v \Leftrightarrow \boxed{n_v > n_{v,min} = \sqrt{2}n_{air} = 1,41}$$

$n_v = 1,50$ donc il y a réflexion totale en I .



2. Réflexion totale en I : $i' = i = \frac{\pi}{4}$

On vérifie que $i = 45 \text{ deg} > i_c = \sin^{-1}\left(\frac{n_{\text{air}}}{n_v}\right) = 41,8 \text{ deg}$

➤ Triangle rectangle $IHHJ$: angle d'incidence en J : $j = \frac{\pi}{4} > i_c$

➤ Réflexion totale en J : $j' = j = \frac{\pi}{4}$

➤ Incidence normale en J' : rayon non dévié

➤ Le rayon sortant est parallèle au rayon incident, de sens opposé : la déviation vaut π

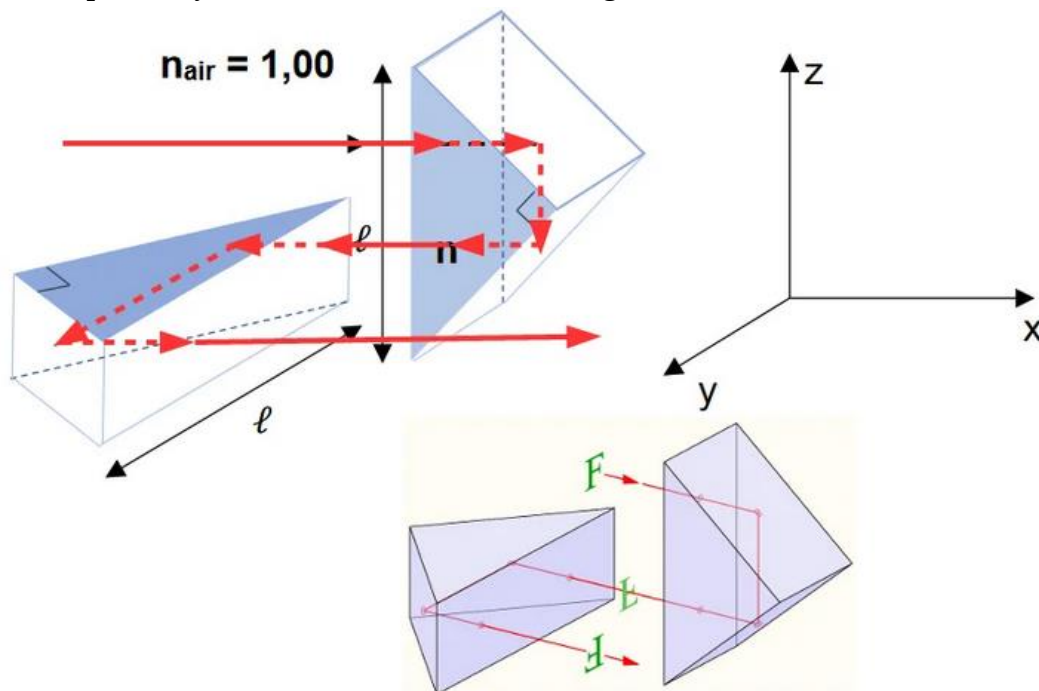
3. D'après la question 1, $\alpha = \frac{\pi}{4} = \beta$ d'où triangle $AI'I'$ rectangle isocèle : $AI' = I'I$

➤ Rectangle $I'IJJ'$: $IJ = I'J'$

➤ Par symétrie : triangle BJJ' rectangle isocèle : $J'B = JJ'$

➤ Distance parcourue dans le prisme : $I'I + IJ + JJ' = AI' + I'J' + J'B = AB = \ell$

4. Déviation égale à π lors de la traversée de chaque prisme : déviation totale nulle : le rayon sortant est de même direction et de même sens que le rayon entrant dans le redresseur. L'intérêt de ce dispositif est de renverser l'image fournie par l'objectif : haut / bas et droite / gauche.



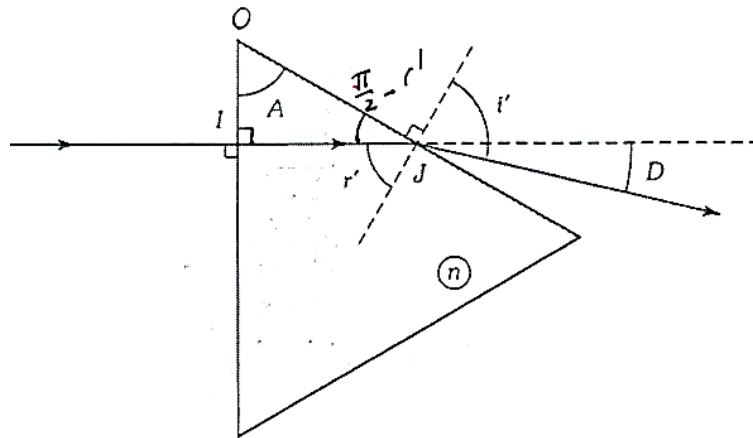
5. 3^{ème} loi de Snell-Descartes en J : $\sin(i') = n \sin(r')$ (1)

➤ Triangle rectangle OIJ : $\pi = \frac{\pi}{2} + A + \frac{\pi}{2} - r' \Leftrightarrow r' = A$ (2)

➤ Déviation en J :

$$D = i' - r' \Leftrightarrow i' = D + r' \quad (3)$$

➤ En injectant (2) et (3) dans (1) : $\sin(D + A) = n \sin(A)$



6. $n = \frac{\sin(D+A)}{\sin(A)}$ A.N. $A = 40,00 \text{ deg}$ $D = 34,80 \text{ deg}$ $n = 1,501$